

Igualab =)

DOCUMENTO DE ANALISIS Y
DISEÑO

HISTORIAL DE VERSIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
03/09/2026		Versión Inicial del documento

	AUTORES	REVISADO POR	APROBADO POR
1.0	Luis Javier Millones Carrasco Carlos David Ordinola Ortega Fabricio Godofredo Ladera La Torre		Elaboración de la primera versión del Documento de Análisis y Diseño

Autores:

Project Manager: [Fabricio Ladera La Torre](#)Analista Funcional: [Luis Javier Millones Carrasco](#)Analista Funcional: [Carlos David Ordinola Ortega](#)Desarrollador backend: [Juan Marcelo Ferreyra Gonzales](#)Desarrollador frontend: [Juan Renato Flores Pascal](#)Analista de calidad: [Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer](#)Analista de calidad: [Alonso Aarón Benites Camacho](#)

Revisores:

TCH: Teofilo Chambilla Aquino

Aprobadores

YY:

Contenido

1. ANTECEDENTES.....	7
2. OBJETIVO GENERAL.....	7
3. ALCANCE DEL PROYECTO.....	7
4. DISEÑO FUNCIONAL DETALLADO.....	8
5. DIAGRAMA DEL PROCESO.....	8
5.1. Diagrama del proceso actual (AS IS).....	8
5.2. Problemas identificados.....	8
5.3. Diagrama del proceso actual (AS IS).....	9
6. REGLAS DE NEGOCIO.....	9
7. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONAL.....	12
7.1. ACTORES.....	12
7.2. DIAGRAMA CASO DE USO Y SU ESPECIFICACIÓN.....	13
7.2.1. Listado de casos de uso.....	13
7.3. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO.....	17
7.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	18
7.5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....	23
8. MODELO DE DATOS.....	26
9. DICCIONARIO DE DATOS.....	26

GLOSARIO DE TÉRMINOS

1. ANTECEDENTES

Igualab es una organización peruana dedicada a la consultoría en Diversidad e Inclusión (DEI), sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), enfocada en promover entornos laborales inclusivos y prácticas ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) en el sector empresarial peruano. Fundada en 2016, cuenta con certificaciones como Entidad Perceptora de Donaciones (EPD) y reconocimientos internacionales como el Corporate Live Wire Innovation & Excellence Awards.

En el contexto peruano, las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima están obligadas a emitir memorias anuales financieras, mientras que los reportes de sostenibilidad son validados por auditores internacionales bajo estándares como el GRI (Global Reporting Initiative). Estos documentos contienen información crítica sobre cumplimiento normativo, sanciones económicas, indicadores de gobernanza y métricas de desempeño ambiental y social.

Actualmente, Igualab enfrenta un desafío operativo en su área comercial: opera de manera reactiva, recibiendo empresas de forma orgánica, sin herramientas que sistematicen el análisis de información pública para detectar oportunidades de acercamiento. Frente a ello, se plantea el desarrollo de una plataforma basada en inteligencia artificial (RAG) que permita procesar reportes de sostenibilidad y memorias anuales, identificar brechas en indicadores ASG/GRI y generar información procesada que facilite la toma de decisiones comerciales.

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web de analítica de sostenibilidad que permita a Igualab procesar y consultar información pública de empresas (reportes de sostenibilidad y memorias anuales de la Bolsa de Valores de Lima), identificando brechas en indicadores ASG mediante un asistente de inteligencia artificial (RAG), para mejorar el análisis de reportes de prospección de la organización de manera proactiva y fundamentada en datos.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web que centralice la ingesta, indexación, consulta y explotación analítica de memorias anuales y reportes de sostenibilidad (GRI) de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, mediante una arquitectura cliente-servidor y un motor de inteligencia artificial basado en RAG (Retrieval-Augmented Generation).

El sistema estará orientado a optimizar las operaciones de dos perfiles:

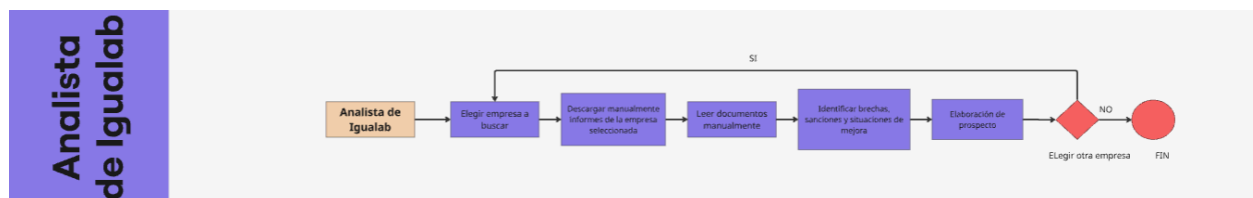
- **SuperAdmin:** gestiona usuarios (creación, habilitación/deshabilitación, asignación de roles) y es responsable de la ingesta de documentos de sostenibilidad y memorias anuales al sistema.
- **Administrador:** realiza consultas al asistente de inteligencia artificial (RAG), revisa las brechas GRI y sanciones detectadas, y genera reportes de prospección comercial en formato PDF.

El SuperAdmin concentra tanto la administración de accesos como la carga de información fuente, mientras que el Administrador se enfoca exclusivamente en la explotación analítica y comercial de dicha información.

4. DISEÑO FUNCIONAL DETALLADO

5. DIAGRAMA DEL PROCESO

5.1. Diagrama del proceso actual (AS IS)



5.2. Problemas identificados

RN-005	Efecto de la deshabilitación	Una cuenta deshabilitada pierde acceso inmediato a todas las funcionalidades del sistema, cerrando su sesión activa.
RN-006	Cuenta SuperAdmin inicial	El sistema se inicializa con una única cuenta SuperAdmin creada durante el despliegue. Esta cuenta no puede crearse mediante la aplicación.
RN-007	Datos obligatorios de la cuenta	Toda cuenta se registra con nombre, correo electrónico y contraseña.
RN-008	Rol por defecto	Toda cuenta creada a través de la aplicación se asigna con rol Administrador. El rol SuperAdmin solo se obtiene por transferencia
RN-009	Transferencia del rol SuperAdmin	El rol SuperAdmin puede transferirse a una cuenta de Administrador existente y habilitada. La transferencia es atómica: la cuenta destino adquiere el rol y la cuenta origen pasa a rol Administrador en una sola operación.
RN-010	Autonomía en la recuperación de acceso	Todo usuario debe poder recuperar el acceso a su cuenta ante la pérdida de sus credenciales, sin requerir la intervención del SuperAdmin.
RN-011	Tipos de documento admisibles	Solo se admiten como documentos fuente memorias anuales y reportes de sostenibilidad GRI. El tipo es un atributo obligatorio del documento con esos dos valores posibles.
RN-012	Responsabilidad de la conversión	El sistema no realiza conversión de formatos. Los documentos fuente ingresan al sistema ya convertidos a Markdown por el cliente, quien es responsable de la fidelidad de la conversión y la integridad de las tablas (con formato pipe).
RN-013	Contenido mínimo del documento	El documento ingestado debe contener al menos un código del catálogo GRI (40 códigos) o una mención de sanción, reconocidos mediante el mecanismo de detección configurado.
RN-014	Identificación obligatoria del documento	Todo documento que se ingesta debe estar asociado a una empresa existente y activa del catálogo del sistema; el año del ejercicio del documento y su tipo (memoria anual o reporte de sostenibilidad GRI).
RN-015	Origen de las sanciones	Las sanciones asociadas a una empresa se identifican exclusivamente a partir de los documentos ingestados para esa empresa. El sistema no consulta fuentes externas de sanciones.

RN-016	Asignación de estado GRI	El estado de cumplimiento de cada código GRI contará con tres estados únicos: OK, Baja sustancia y Sub-reportado. Este será asignado manualmente por el rol Administrador, en base a su criterio profesional, tras revisar la cita textual extraída del documento. El sistema no calcula ni infiere dicho estado de forma automática, ni compara el contenido contra el texto del estándar GRI.
RN-017	Alcance del análisis	El análisis se ejecuta como último paso de la ingesta y su alcance se limita a una empresa, un año y los sectores habilitados. 40 códigos GRI del catálogo corporativo presentes en los documentos; sus resultados se persisten en la base de datos (tabla del análisis), y son la única base del reporte.
RN-018	Catálogo de códigos GRI evaluables	Sólo son evaluables los 40 códigos del catálogo corporativo versionado. La evidencia válida es la reportada por la empresa en sus documentos; el texto del estándar GRI oficial no es fuente de evaluación.
RN-019	Acotación de Sectores del Análisis	El análisis de brechas GRI y sanciones se limita a empresas de los sectores Minería, Petróleo y Gas, y Energía, acordados con el cliente.
RN-020	Precondición del reporte de prospección	El reporte de prospección de una empresa solo se ejecuta si dicha empresa cuenta con al menos un documento ingestado.
RN-021	Fundamentación en el corpus	El modelo LLM responde exclusivamente con base en los documentos ingestados. No emplea conocimiento externo al corpus ni genera información no respaldada por dichos documentos.
RN-022	Trazabilidad de la información entregada	Toda información que el sistema entrega debe ser atribuible a un documento del corpus. Una afirmación sin respaldo trazable no constituye información válida del sistema.
RN-023	Declaración explícita ante ausencia de información	La insuficiencia de información en los documentos ingestados disponibles es un resultado válido y explícito, tanto en las respuestas del modelo LLM como en el análisis para la generación de reportes. La ausencia de respaldo nunca se sustituye por datos generados, inferidos, supuestos o atribuidos a fuentes inexistentes.
RN-024	Contenido del reporte de prospección	Todo reporte consolida, un sector para una empresa y un año específico, el estado de cada código GRI (asignado de forma manual), las sanciones identificadas y un resumen ejecutivo.

RN-025	Determinismo del reporte de prospección	El contenido del reporte de prospección se deriva exclusivamente de los resultados ya almacenados. Dos generaciones sobre los mismos datos y el mismo criterio producen el mismo resultado.
RN-026	Inmutabilidad del reporte	Un reporte de prospección generado no puede modificarse ni eliminarse. Se conserva permanentemente en el sistema en .
RN-027	Eventos auditados	Se registra automáticamente todo inicio de sesión, cambio de estado o rol de una cuenta, ingesta, rechazo de documento y generación de reporte de prospección.
RN-028	Contenido del registro	Cada registro de auditoría consigna la cuenta que originó la acción, fecha, hora y tipo de acción.
RN-029	Inmutabilidad de la auditoría	Los registros de auditoría no pueden modificarse ni eliminarse.
RN-030	Degradación ante indisponibilidad del asistente	La indisponibilidad del servicio de IA no impide operar los módulos de gestión de cuentas, descargas de reportes de prospección, auditoría y creación de empresas.
RN-031	Ausencia de hallazgo y ausencia de evidencia	La ausencia de hallazgos y la falta de evidencia analizable son resultados distintos y no equivalentes. La falta de evidencia no constituye cumplimiento.
RN-032	Información parcial	La información incompleta respecto a los campos esperados es admisible y se conserva identificada como tal. Un dato no determinado nunca se sustituye por un valor por defecto ni se omite del análisis.
RN-033	Unicidad de documento por empresa y año	El sistema no admite más de un documento del mismo tipo (memoria anual o reporte de sostenibilidad) para una misma empresa y año para así evitar la duplicación.
RN-034	Cálculo del puntaje ESG	El puntaje ESG de una empresa para un año se calcula automáticamente a partir de los estados asignados a sus códigos GRI.
RN-035	Registro de empresas	El superAdmin es el encargado de crear una empresa y registrarla en el sistema., Para lo cual es necesario que tenga un nombre y un sector asociado.
RN-036	Sesión activa	Toda sesión recientemente activa debe permanecer en ese estado por un tiempo determinado. Cuando deje de estar activa se cierra sesión.
RN-037	Consulta al modelo	Las consultas deben limitarse a responder preguntas relacionadas con sostenibilidad empresarial,

		indicadores GRI, sanciones económicas o el contenido de los documentos ingestados. Caso contrario debe cambiarse
RN-038	Requerimientos para consulta	Toda consulta debe tener como datos el nombre de la empresa, el sector al que pertenece y el año del reporte a consultar. Caso contrario no debe permitir la consulta.

7. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONAL

7.1. ACTORES

SuperAdmin: usuario con privilegios totales sobre la plataforma. Gestiona usuarios (creación, invitación, habilitación, deshabilitación y asignación de roles) y es responsable de la ingesta de memorias anuales y reportes de sostenibilidad al sistema, incluyendo la validación de su correcta indexación.

Administrador: usuario operativo encargado de la explotación analítica del sistema. Consulta al asistente de IA (RAG) en lenguaje natural, revisa las brechas GRI y sanciones detectadas por empresa, y genera reportes de prospección en PDF para apoyar el acercamiento comercial de Igualab.

Sistema de IA / LLM (Externo): modelo de lenguaje provisto vía API (servidor de la universidad) que sustenta el motor RAG: generación de embeddings, indexación semántica y generación de respuestas a consultas del Administrador.

Bolsa de Valores de Lima (Externo — fuente de datos): repositorio público de donde se obtienen las memorias anuales y reportes de sostenibilidad (GRI) que el SuperAdmin ingesta al sistema.

7.2. DIAGRAMA CASO DE USO Y SU ESPECIFICACIÓN

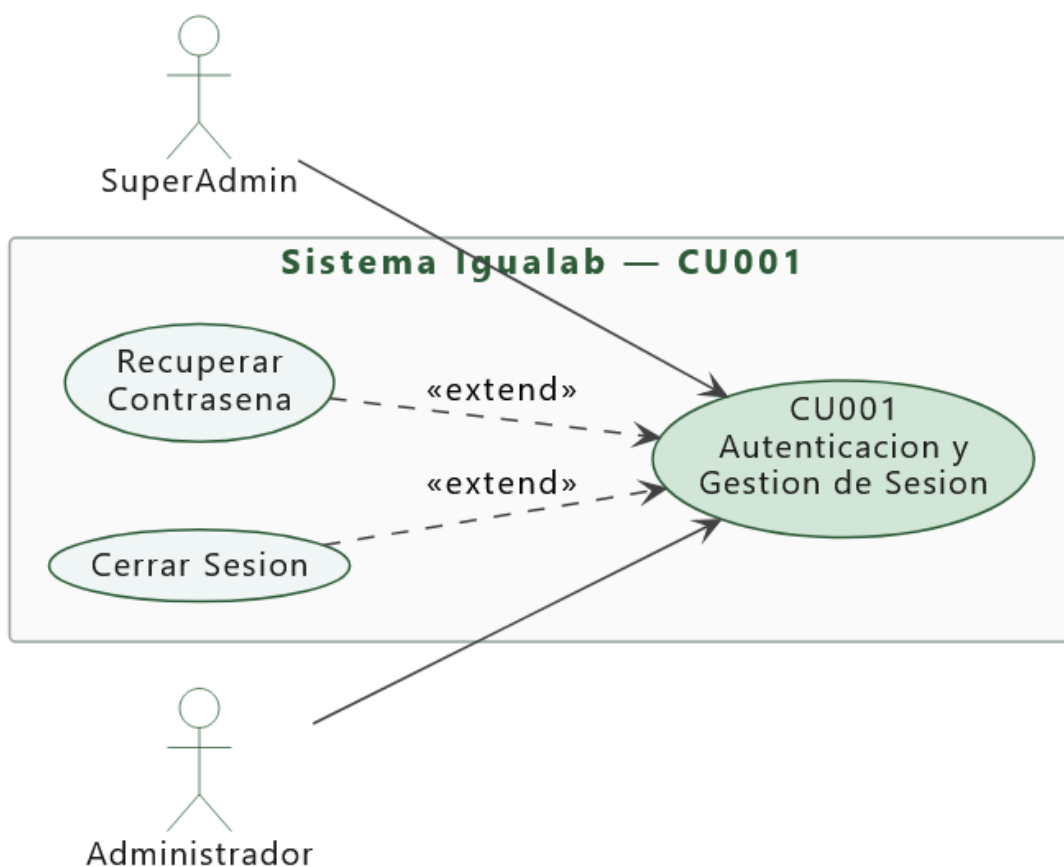
7.2.1. Listado de casos de uso

- Casos de uso de la Empresa

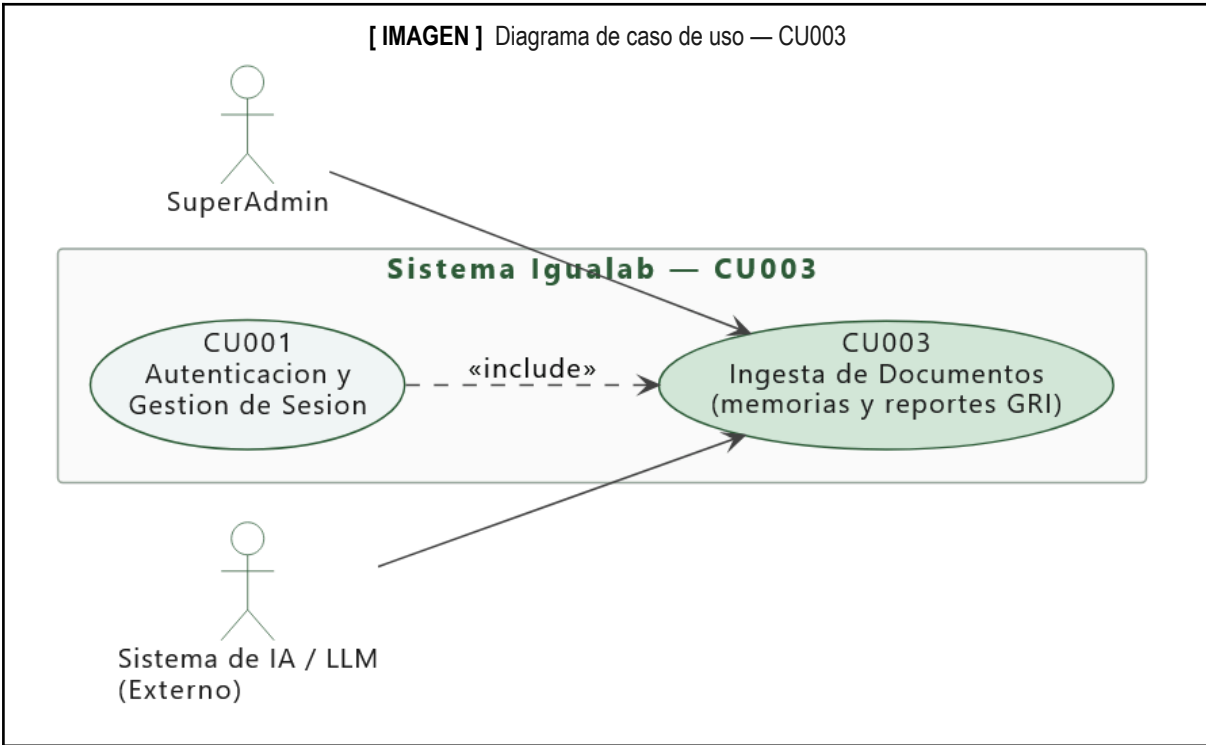
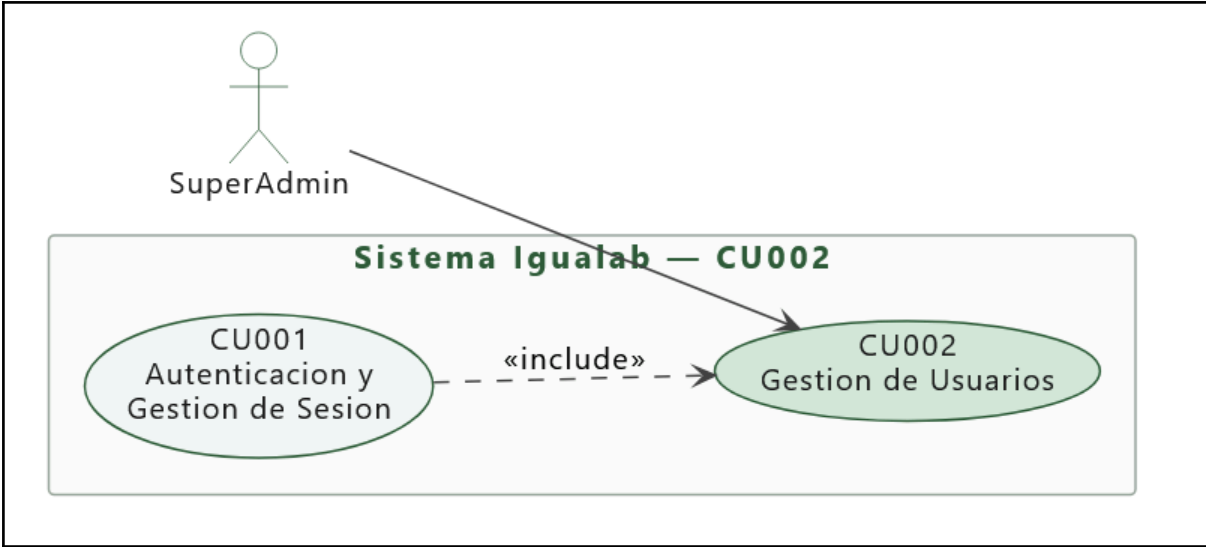
CÓDIGO	NOMBRE	CU PADRE
CU001	Autenticación y Gestión de Sesión	-
CU002	Gestión de Usuarios	CU001
CU003	Ingesta de Documentos (memorias y reportes GRI)	CU001

CU004	Consulta al Asistente de IA (RAG)	CU001
CU005	Detección de Brechas GRI y Sanciones	CU003
CU006	Generación de Reportes de Prospección (PDF)	CU005
CU007	Visualización de Dashboards de Bolsa de Valores	CU001
CU008	Auditoría de Eventos del Sistema	CU002

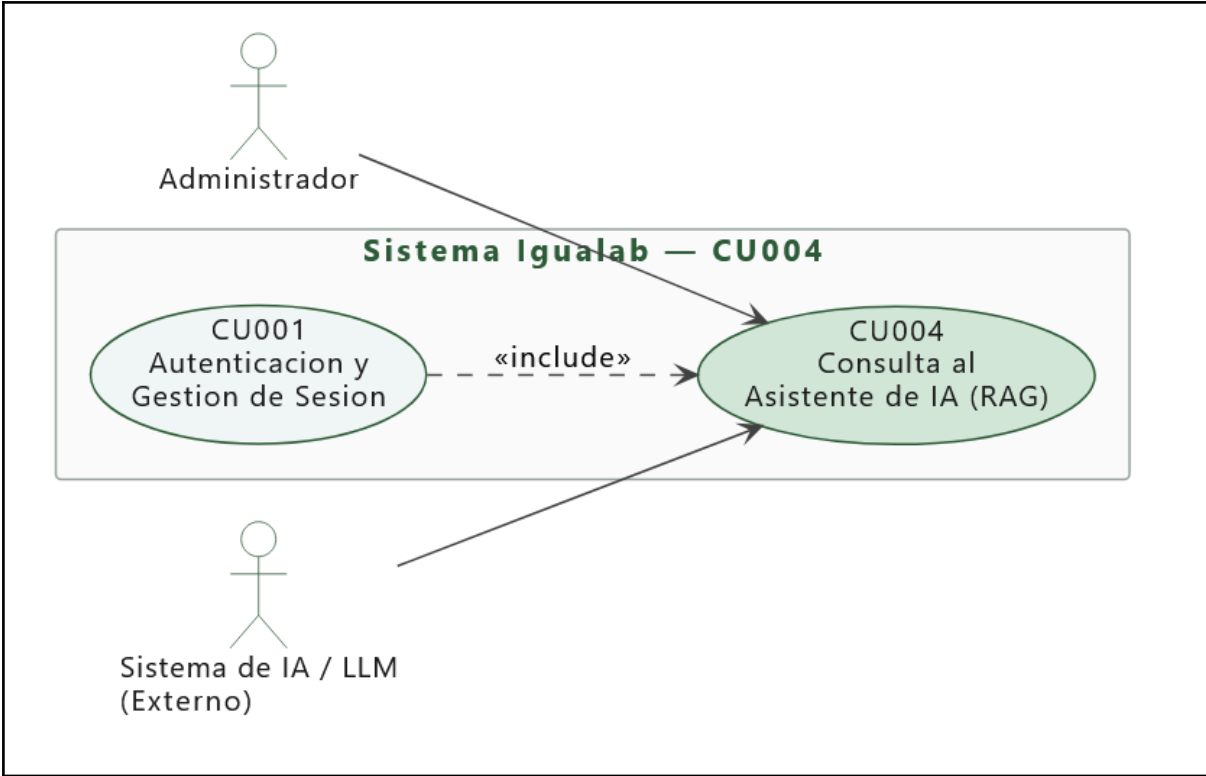
[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU001



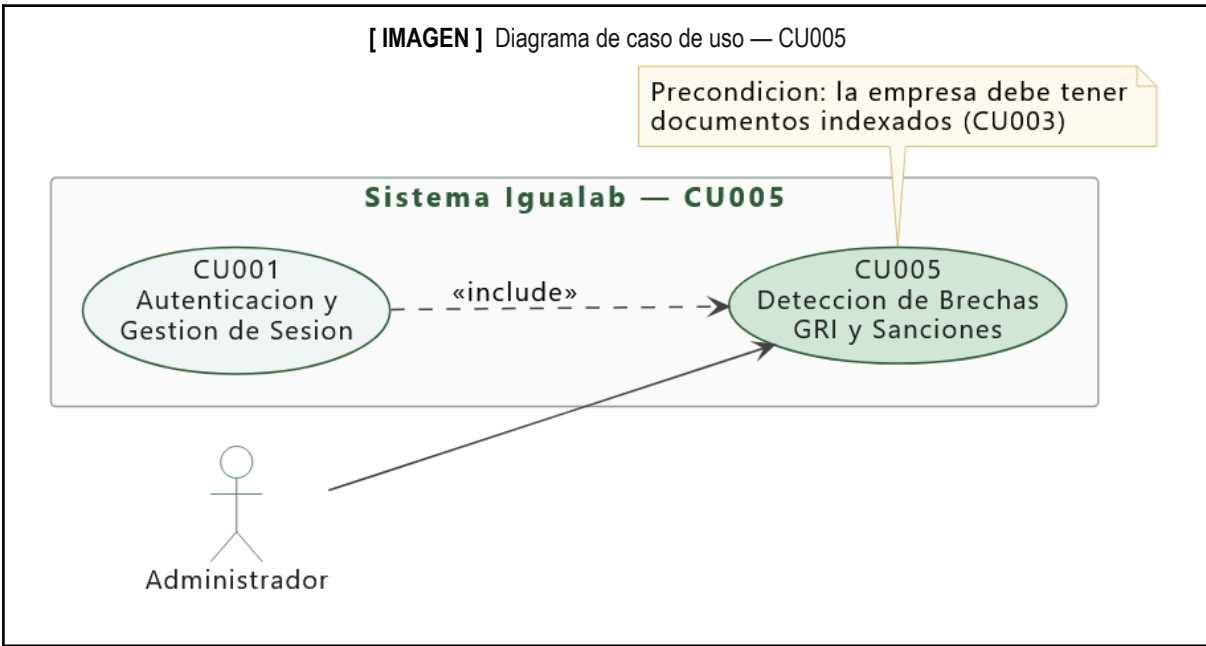
[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU002



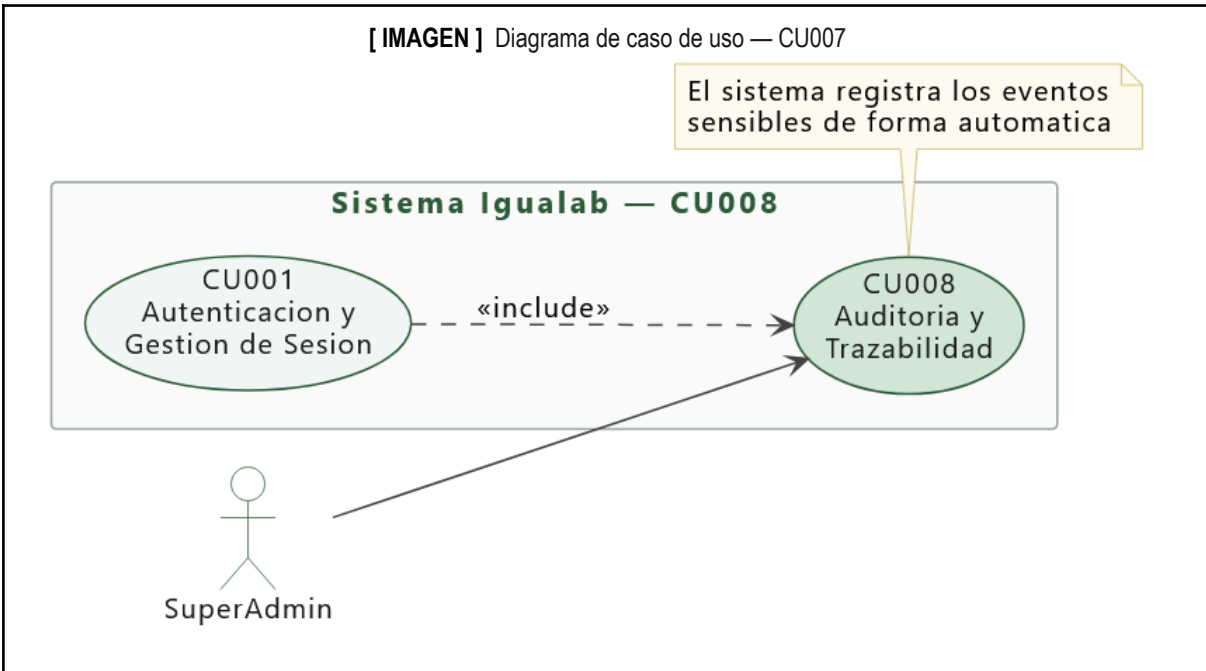
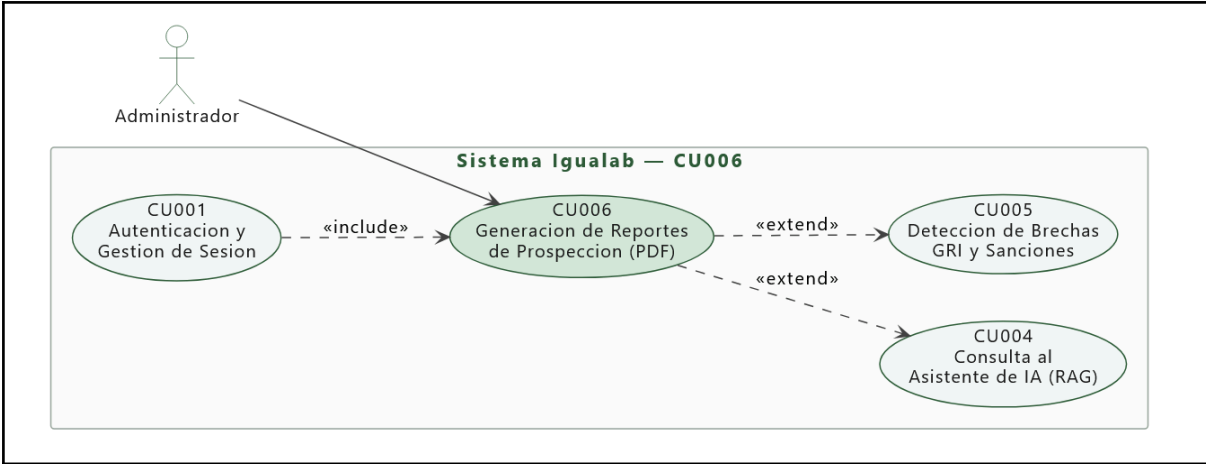
[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU004



[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU005



[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU006



7.3. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

CU001: Autenticación y Gestión de Sesión

El sistema debe permitir que los usuarios registrados (SuperAdmin, Administrador y Usuario) accedan a la plataforma mediante correo electrónico y contraseña. El sistema valida las credenciales contra los registros existentes y, si son correctas, identifica el rol del usuario y establece una sesión autenticada. Asimismo, permite la recuperación de contraseña mediante un enlace seguro enviado por correo.

Actores	SuperAdmin, Administrador, Usuario
Precondiciones	El sistema debe estar desplegado y operativo. El usuario debe estar registrado en la plataforma y encontrarse habilitado. El usuario debe contar con un rol asignado (SuperAdmin, Administrador o Usuario). Para la recuperación de contraseña, el correo del usuario debe

	estar registrado en el sistema y el servicio de correo debe estar disponible.
Flujo Básico	
1. El usuario accede a la URL de la plataforma. 2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 3. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña. 4. El usuario selecciona el botón Iniciar sesión. 5. El sistema valida que el usuario se encuentre habilitado. 6. El sistema valida que la contraseña corresponda al usuario registrado. 7. El sistema identifica el rol del usuario: SuperAdmin, Administrado. 8. El sistema genera los mecanismos de autenticación necesarios y establece una sesión activa. 9. El sistema redirige al usuario a la vista principal correspondiente a su rol (panel de gestión para SuperAdmin, panel analítico para Administrador, dashboard de solo lectura para Usuario). 10. Si el usuario no recuerda su contraseña, selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" desde la pantalla de inicio de sesión. 11. El sistema solicita el correo electrónico asociado a la cuenta. 12. El usuario ingresa su correo y selecciona Enviar correo. 13. El sistema muestra el mensaje "Si el correo está registrado en el sistema, recibirás un enlace de recuperación en los próximos minutos". 14. El sistema genera un enlace de recuperación con vigencia limitada (por definir, ver nota abajo). 15. El sistema envía el correo con el enlace de recuperación. 16. El usuario abre el correo y selecciona el enlace. 17. El enlace redirige al usuario a la pantalla de recuperación dentro de la plataforma. 18. El usuario ingresa y confirma una nueva contraseña. 19. El sistema valida que ambas contraseñas coincidan y cumplan las reglas mínimas de seguridad. 20. El sistema actualiza la contraseña y muestra un mensaje de confirmación. 21. El sistema redirige al usuario al formulario de inicio de sesión.	
Flujo Alternativo — Credenciales incorrectas En el paso 6, el sistema detecta que la contraseña no corresponde al usuario. El sistema muestra el mensaje "Credenciales inválidas". El usuario permanece en la pantalla de inicio de sesión y puede reintentar.	
Flujo Alternativo — Correo con formato inválido En el paso 3 u 11, el usuario ingresa un correo con formato inválido. El sistema muestra el mensaje "Ingresa un correo válido." y no acepta el correo.	
Flujo Alternativo — Usuario deshabilitado En el paso 5, el sistema detecta que el usuario está deshabilitado. El sistema bloquea el acceso y muestra "Usuario deshabilitado. Contacte al administrador."	
Flujo Alternativo — Enlace de recuperación expirado En el paso 17, el usuario abre el enlace después de que expiró. El sistema muestra "El enlace de recuperación ha expirado." y solicita generar uno nuevo. No se permite cambiar la contraseña con el enlace vencido.	

Flujo Alternativo — Contraseñas no coinciden En el paso 19, la nueva contraseña y su confirmación no coinciden. El sistema muestra "Las contraseñas no coinciden." y no actualiza la contraseña.
Flujo Alternativo — Contraseña no cumple requisitos En el paso 19, la nueva contraseña no cumple las reglas mínimas de seguridad. El sistema muestra "La contraseña debe tener al menos 8 caracteres e incluir una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial."

ideotas:

- que debe tener el pdf exactamente (como se va a poner la información)
- cuantos intentos son necesarios para que el sistema se rompa
- que se hace cuando
-

7.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

N°	Descripción del Requerimiento Funcional	Reglas de Negocio	Prioridad
RF-001	El sistema debe permitir la autenticación de usuarios con correo y contraseña, validando que la cuenta esté habilitada y tenga un rol asignado.	RN-001, RN-004, RN-007	MUST HAVE
RF-002	El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante enlace seguro enviado al correo registrado, con vigencia limitada de 30 minutos.	RN-010	MUST HAVE
RF-003	El sistema debe invalidar el enlace de recuperación al ser utilizado o al vencer su vigencia.	RN-010	MUST HAVE
RF-004	El sistema debe permitir al usuario cambiar su propia contraseña estando autenticado.	RN-010	SHOULD HAVE
RF-005	El sistema debe mantener la sesión activa y expirar por inactividad después de 2 horas.	RN-036	MUST HAVE
RF-006	El sistema debe permitir el cierre de sesión manual, invalidando la sesión activa	RN-005	MUST HAVE

RF-007	El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades según el rol asignado (SuperAdmin / Administrador).	RN-003 RN-001	MUST HAVE
RF-008	El sistema debe responder con error de autorización ante una acción no permitida para el rol.	RN-003	MUST HAVE
RF-009	El sistema debe invalidar todas las sesiones activas de una cuenta al deshabilitarla.	RN-005	MUST HAVE
RF-010	El sistema debe permitir al SuperAdmin crear cuentas con nombre, correo y contraseña, asignando automáticamente el rol Administrador.	RN-004, RN-007, RN-008	MUST HAVE
RF-011	El sistema debe rechazar el registro de cuentas con correo ya existente.	RN-007	MUST HAVE
RF-012	El sistema debe permitir al SuperAdmin habilitar y deshabilitar cuentas de Administrador.	RN-005	MUST HAVE
RF-013	El sistema debe impedir que la cuenta con rol SuperAdmin sea deshabilitada o eliminada desde la aplicación, indicando que debe transferirse el rol previamente.	RN-002	MUST HAVE
RF-014	El sistema debe mostrar un mensaje de alerta de confirmación antes de ejecutar el cambio de rol de SuperAdmin a una cuenta que tenga el rol de administrador habilitado. La cuenta de origen cambiará al rol de Administrador una vez completado el cambio.	RN-002 RN-009	MUST HAVE
RF-015	El sistema debe rechazar la transferencia si la cuenta destino no existe, está deshabilitada o ya tiene rol SuperAdmin.	RN-009	MUST HAVE
RF-016	El sistema debe listar las cuentas existentes con su rol y estado.	RN-003	SHOULD HAVE
RF-017	El sistema debe permitir al SuperAdmin cargar documentos asociando sector, empresa, año y tipo (memoria anual / reporte de sostenibilidad GRI).	RN-011, RN-014	MUST HAVE
RF-018	El sistema debe rechazar la carga si el archivo no tiene extensión .md.	RN-012	MUST HAVE
RF-019	El sistema debe validar que el documento contenga al menos una sección identificable de indicadores GRI o de sanciones.	RN-013	MUST HAVE

RF-020	El sistema debe calcular el hash SHA-256 del contenido del archivo antes de procesarlo y rechazar la carga si ya existe un documento con el mismo hash.	RN-033	MUST HAVE
RF-021	El sistema debe rechazar la carga si ya existe un documento indexado con la misma empresa, tipo y año, indicando la fecha y la cuenta que realizó la carga original.	RN-039	MUST HAVE
RF-022	El sistema debe procesar el documento de forma síncrona, informando el resultado (éxito, en proceso o rechazo) al finalizar.	RN-017	MUST HAVE
RF-023	El sistema debe indexar el contenido del documento para su consulta por el asistente.	RN-012	MUST HAVE
RF-024	El sistema debe listar los documentos ingestados con su estado (éxito / en proceso / rechazado), versión y fecha.	RN-017	MUST HAVE
RF-025	El sistema debe identificar posibles sanciones mediante búsqueda de contenido dentro del documento y, de encontrarse evidencia, extraer automáticamente mediante el servicio de IA la entidad sancionadora y el monto de la multa	RN-015, RN-021, RN-022	MUST HAVE
RF-026	El sistema debe bloquear la ejecución del reporte de prospección para empresas sin documentos ingestados, indicando el motivo.	RN-020, RN-021	MUST HAVE
RF-027	El sistema debe permitir al Administrador cambiar estados de todos los código GRI que se analizo en la ingesta, los estados permitidos son OK, Baja sustancia y Sub-Reportado	RN-016	MUST HAVE
RF-028	El sistema debe registrar, para cada análisis, si cada dimensión (brechas GRI, sanciones) contó con evidencia analizable en el corpus.	RN-021	MUST HAVE
RF-029	El sistema debe permitir al Administrador consultar en lenguaje natural sobre el corpus indexado.	RN-022	MUST HAVE
RF-030	El sistema debe restringir la recuperación de contexto a los documentos indexados.	RN-022	MUST HAVE
RF-031	El sistema debe incluir en cada respuesta la referencia al documento, empresa y año, cuando corresponda.	RN-023	MUST HAVE
RF-032	El sistema debe suprimir toda afirmación que no cuente con fuente verificable en el corpus.	RN-023	MUST HAVE
RF-033	El sistema debe informar explícitamente cuando el corpus no contiene información suficiente para responder.	RN-022, RN-023	MUST HAVE

RF-034	El sistema debe conservar el historial de consultas del Administrador.	RN-027	SHOULD HAVE
RF-035	El sistema debe permitir al Administrador generar un reporte de prospección por empresa y un año en específico.	RN-025	MUST HAVE
RF-036	El sistema debe mostrar para selección únicamente las empresas que cuenten con al menos un documento indexado para la generación de un reporte de prospección	RN-020, RN-014	MUST HAVE
RF-037	El sistema debe permitir seleccionar el sector, la empresa y el año del prospecto que se va a utilizar como referencia para su posterior consulta. Si no se llenan las opciones el sistema no debe ser capaz de realizar consultas.	RN-020, RN-021, RN-035	MUST HAVE
RF-038	El sistema debe presentar en el reporte de prospección el estado de cada código GRI desagregado por un año en específico , con su cita de respaldo.	RN-027, RN-026	MUST HAVE
RF-039	El sistema debe listar los códigos GRI identificados por año específico antes de generar el reporte de prospección, incluyendo las sanciones asociadas. Cada sanción debe indicar su monto cuando esté disponible en el documento; si el monto no está disponible, se conserva como nulo y se identifica como 'no cuantificada' sin omitirla del análisis.	RN-024, RN-015, RN-032	MUST HAVE
RF-040	El reporte debe tener un campo por separado especificando el monto total de las sanciones cuantificadas y el número de sanciones sin monto determinado.	RN-032 RN-032, RN-034	MUST HAVE
RF-041	"El sistema debe generar automáticamente un resumen ejecutivo en el reporte de prospección que incluya: - Puntaje ESG de la empresa - Número total de brechas GRI por estado (OK, Sub-reportado, Baja sustancia) - Monto total de sanciones cuantificadas - Número de sanciones sin monto determinado El resumen se genera automáticamente sin intervención del usuario	RN-024 RN-025, RN-34	MUST HAVE
RF-042	El sistema debe generar el reporte de prospección a partir de los resultados de análisis almacenados, sin invocar al servicio de IA	RN-025	MUST HAVE
RF-043	El sistema debe generar el reporte de prospección en formato PDF.	RN-024	MUST HAVE
RF-044	El sistema debe permitir al Administrador visualizar, en una sección específica, el historial de reportes de prospección generados, mostrando como mínimo la empresa, el año y la fecha de generación.	RN-026, RN-030	MUST HAVE

RF-045	El sistema debe permitir descargar un reporte de prospección previamente generado.	RN-030	SHOULD HAVE
RF-046	El sistema debe registrar automáticamente los eventos de inicio de sesión, cambio de estado o rol de cuenta, ingesta, rechazo de documento y generación de reportes de prospección.	RN-027	MUST HAVE
RF-047	El sistema debe consignar en cada registro la cuenta que originó la acción, fecha y hora, tipo de acción..	RN-028	MUST HAVE
RF-048	El sistema debe permitir al SuperAdmin consultar el registro de auditoría filtrando por usuario, fecha y tipo de evento.	RN-027, RN-028, RN-029	SHOULD HAVE
RF-049	El sistema debe informar la indisponibilidad del servicio de IA sin bloquear los demás módulos.	RN-030	SHOULD HAVE
RF-050	El sistema debe aplicar el rol vigente de la cuenta en las sesiones activas tras una transferencia del rol SuperAdmin.	RN-002, RN-009	MUST HAVE
RF-051	El sistema debe calcular y mostrar el puntaje ESG de una empresa y año, a partir de los estados asignados a los códigos GRI (OK = 100, Baja sustancia = 50, Sub-reportado = 0) de dicho año.	RN-034, RN-025	MUST HAVE
RF-052	El sistema debe permitir al SuperAdmin ingresar una nueva empresa en el sistema.	RN-035	MUST HAVE
RF-053	El sistema cuando se ingresa una nueva empresa debe obligar al usuario colocarle un nombre y asignarlo a un sector (minería, petrolera o energía)	RN-035	MUST HAVE

7.5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Nº	Descripción del Requerimiento No Funcional	Deriva de
RNF-001	Las contraseñas deben tener un mínimo de 8 caracteres e incluir al menos una mayúscula, una minúscula, un dígito y un carácter especial, y no pueden coincidir con el correo de la cuenta.	RF-002, RF-004, RF-010
RNF-002	Las contraseñas se almacenan mediante una función de hash de un solo sentido con sal.	RF-004, RF-010
RNF-003	El rol de la cuenta se obtiene exclusivamente del token firmado por el servidor; nunca de parámetros de la petición. El token incorpora la identidad de la cuenta y su rol vigente.	RN-003, RF-007
RNF-004	La autorización se evalúa en cada endpoint, con independencia de lo que exponga la interfaz.	RN-003, RF-008

RNF-005	La revocación de sesión se verifica en cada petición, no únicamente al emitir el token.	RN-005, RF-009
RNF-006	El tipo real del archivo se valida del lado del servidor, sin confiar en la extensión declarada.	RF-018
RNF-007	Las respuestas de recuperación de contraseña son idénticas para todo tipo de cuenta..	RF-002
RNF-008	El mensaje de error de autenticación no distingue entre credencial inválida y cuenta inexistente.	RF-001
RNF-009	El enlace de recuperación tiene una vigencia máxima de 30 minutos y es criptográficamente impredecible.	RF-002, RF-003
RNF-010	La validación de unicidad documental emplea el algoritmo de hash SHA-256.	RF-021
RNF-011	La transferencia del rol SuperAdmin se ejecuta dentro de una transacción única; un fallo parcial revierte la operación completa.	RN-002, RF-015
RNF-012	La unicidad del rol SuperAdmin se garantiza mediante una restricción de integridad en la base de datos, además de la validación en la capa de aplicación.	RN-002
RNF-013	Los registros de auditoría se almacenan en estructuras de solo inserción, sin operaciones de actualización ni eliminación habilitadas	RN-030, RF-064, RF-065
RNF-014	El sistema debe admitir y procesar documentos de hasta 50 MB por cada operación de ingesta.	RN-020, RF-021
RNF-015	La ingesta e indexación de un documento de tamaño máximo se completa en menos de 120 segundos SUGERENCIA: El sistema deberá ser compatible con diferentes modelos de IA mediante una interfaz de integración estandarizada.	RF-027
RNF-016	La caída del servicio de IA externo no degrada la disponibilidad de los módulos de gestión, ingesta, reportes de prospección y auditoría	RN-031, RF-069
RNF-017	Una ingesta interrumpida por fallo no deja documentos parcialmente indexados: la operación se completa o se revierte por entero	RF-027
RNF-018	El sistema aplica un tiempo máximo de espera a las llamadas al servicio de IA, tras el cual la operación se reporta como indisponible	RN-031, RF-070

RNF-019	El sistema distingue en el modelo de datos entre un valor no determinado y un valor igual a cero	RN-034, RF-057
RNF-020	Todo fragmento indexado conserva la referencia a su documento de origen y a su ubicación dentro de él	RN-023, RF-043
RNF-021	El registro de auditoría conserva sus entradas durante todo el periodo de operación del sistema	RN-030
RNF-022	El catálogo predefinido de 40 códigos GRI deberá cargarse automáticamente en la base de datos mediante un script de inicialización versionado en el repositorio del proyecto, garantizando que se utilice el mismo catálogo en todos los ambientes del sistema.	RN-018, RN-019
RNF-023	Durante una ingesta síncrona el sistema mantiene informado al usuario del progreso de la operación	RF-027
RNF-024	La autenticación emplea tokens JWT firmados, cuya integridad se verifica en cada petición	RF-001
RNF-025	La clave de firma de los tokens se almacena fuera del código fuente y se rota sin redespigüe de la aplicación	RF-001
RNF-026	El sistema verifica en cada petición que la cuenta asociada al token siga habilitada y conserve el rol declarado	RN-005, RF-009, RF-073
RNF-027	El sistema debe rechazar la carga si falta empresa, año o tipo.	RN-011 RN-014
RNF-028	El sistema debe restringir el indexado de documentos que pesen menos de 50 MB.	RN-011
RNF-029	El sistema debe contar con un proveedor de IA que proporcione servicios de embeddings y generación de respuestas mediante API.	RN-012
RNF-030	El sistema debe aplicar las mismas reglas de almacenamiento seguro y política de complejidad presente en el registro de contraseña como para el establecimiento de una nueva contraseña tras validar el enlace de recuperación,	RN-007 RN-010

8. MODELO DE DATOS

9. DICCIONARIO DE DATOS

Tabla: proyecto

Descripción: Centraliza la información general de los proyectos inmobiliarios, su ubicación geográfica y características de certificación ecológica.

Campo		Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
uuid_proyecto	36	UUID (PK)	Identificador único del proyecto (GenerationType.UUID)	NO	
nombre	255	VARCHAR	Nombre comercial y oficial del proyecto inmobiliario, es unico	NO	
descripcion	255	VARCHAR	Descripción general o detalles adicionales del proyecto	SÍ	
precertificacion_edge_le ed	-	BOOLEAN	Indica si el proyecto posee certificación ecológica EDGE o LEED (Predeterminado: false)	SÍ	

link_recorrido_virtual	255	VARCHAR	Link de recorrido virtual del proyecto	Si
departamento	255	VARCHAR	Departamento político/geográfico de ubicación del proyecto	SÍ
distrito	255	VARCHAR	Distrito municipal donde se localiza el proyecto	SÍ
direccion	255	VARCHAR	Dirección física detallada de la obra	SÍ
fecha_inicio	-	DATE	Fecha de inicio formal del proyecto	NO
fecha_fin	-	DATE	Fecha estimada o real de finalización de la obra	SÍ
created_at	-	TIMESTAMP	Fecha y hora automática de creación del registro	NO

Tabla: torre

Descripción: Representa las torres, bloques o etapas estructurales independientes pertenecientes a un proyecto específico.

id_torre	20	BIGINT (PK)	Identificador único de la torre (Auto-incremental)	NO
nombre	255	VARCHAR	Nombre o código identificador de la torre (ej: Torre A)	NO
nro_piso	-	INTEGER	número de pisos en la torre	NO
uuid_proyecto	36	UUID (FK)	Vínculo con el proyecto al que pertenece la torre	NO

Tabla: piso

Descripción: Registra los diferentes niveles o pisos que componen una torre específica.

id_piso	20	BIGINT (PK)	Identificador único del piso (Auto-incremental)	NO
nro_piso	10	INTEGER	Número correlativo o nivel del piso	NO

id_torre	20	BIGINT (FK)	Vínculo con la torre a la que pertenece el piso	NO
-----------------	----	-------------	---	----

Tabla: activo

Descripción: Unidades inmobiliarias específicas comerciables asociadas a un piso (departamentos, cocheras, depósitos).

uuid_activo	36	UUID (PK)	Identificador único del activo (GenerationType.UUID)	NO
nro	255	VARCHAR	Número identificador físico comercial (ej: Dpto 401, Cochera 12)	NO
tipo	255	VARCHAR	Tipo de unidad inmobiliaria (DEPARTAMENTO COCHERA DEPOSITO)	NO
area_m2	-	NUMERIC	Área total construida expresada en metros cuadrados	NO
area_techada	-	NUMERIC	Área techada del activo	NO
estado_comercial	255	VARCHAR	Situación actual de venta (DISPONIBLE SEPARADO VENDIDO NO_APLICA)	NO
precio	-	NUMERIC	Precio de lista o comercial asignado al activo	SÍ
descripcion	255	VARCHAR	Notas o descripción técnica complementaria	SÍ
tiene_recorrido_virtual	-	BOOLEAN	Determina si el activo tiene link de recorrido virtual.	SÍ
created_at	-	TIMESTAMP	Fecha automática de creación del registro	NO
updated_at	-	TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación del registro	SÍ

id_piso	20	BIGINT (FK)	Vínculo con el piso donde se localiza físicamente el activo	NO
----------------	----	-------------	---	----

uuid_usuario_activo	36	UUID (FK)	Vínculo con el contrato/cliente actual asociado si aplica	SÍ
----------------------------	----	-----------	---	----

Tabla: hito

Descripción: Establece los hitos de control generales o fases constructivas globales definidas para un proyecto.

uuid_hito	36	UUID (PK)	Identificador único del hito general (GenerationType.UUID)	NO
orden	10	INTEGER	Orden secuencial cronológico del hito dentro del proyecto	NO
titulo	255	VARCHAR	Título descriptivo del hito técnico u obra	SÍ
estado	255	VARCHAR	Estado actual del hito global (PENDIENTE EN_PROGRESO COMPLETADO)	NO

fecha_completado - DATE Fecha real en la que se dio por concluido el hito SÍ

uuid_proyecto 36 UUID (FK) Vínculo directo con el proyecto asociado NO

Tabla: hito_piso

Descripción: Tabla intermedia para el seguimiento granular del estado físico de los hitos constructivos celda por celda (por cada piso).

uuid_hito_piso	36	UUID (PK)	Identificador único de la relación hito-piso	NO
estado	255	VARCHAR	Estado específico del hito en este nivel (PENDIENTE EN_PROGRESO COMPLETADO)	NO
fecha_completado	-	DATE	Fecha de conclusión del hito exclusivamente en este piso	SÍ

observaciones 255 VARCHAR Anotaciones de control, retrasos o especificaciones

técnicas

Sí

created_at - TIMESTAMP Fecha de registro inicial del seguimiento

NO